

Nâng Tầm Nghiên Cứu Thạc Sĩ Lên Luận Án Tiến Sĩ: Điều Khiển Tiên Tiến và Vận Hành Hệ Thống VSC-HVDC Đa Cụm Cho Lưới Điện Tương Lai

I. Tóm Tắt Nghiên Cứu Nền Tảng Của Luận Văn Thạc Sĩ và Xác Định Các Hướng Nghiên Cứu Tiến Sĩ Tiềm Năng

- **A. Tổng Quan Về Vấn Đề Cốt Lõi, Phương Pháp Luận và Các Kết Quả Chính Của Luận Văn Thạc Sĩ ("Control of Multi-terminal VSC-HVDC systems")**
 - Luận văn thạc sĩ¹ đã giải quyết thành công vấn đề điều khiển cơ bản của hệ thống VSC-HVDC đa cụm (MTDC), tập trung vào việc tích hợp các trang trại gió ngoài khơi và các giàn khoan dầu khí ở Biển Bắc vào lưới điện trên bờ.
 - Các phương pháp luận chính đã được khám phá bao gồm:
 - **Hệ Quy Chiếu Đồng Bộ d-q:** Được sử dụng để điều khiển tách kênh công suất tác dụng (i_d) và công suất phản kháng (i_q).¹ Đây là một phương pháp tiêu chuẩn và hiệu quả cho điều khiển VSC, giúp đơn giản hóa việc quản lý dòng công suất.
 - **Vòng Điều Khiển Trong và Ngoài:** Được thực hiện bằng bộ điều khiển Tỷ lệ-Tích phân (PI).¹ Các vòng lặp bên trong quản lý dòng điện d-q, trong khi các vòng lặp bên ngoài điều khiển điện áp DC, điện áp AC, công suất tác dụng và công suất phản kháng tùy thuộc vào loại lưới (cứng, yếu, thụ động).
 - **Điều Khiển Cho Các Loại Lưới AC Khác Nhau:** Các chiến lược đã được phát triển cho các mạng AC cứng, yếu và thụ động.¹ Điều này thể hiện khả năng thích ứng với các kịch bản kết nối đa dạng.
 - **Phối Hợp MTDC:** Điều khiển Biên Độ Điện Áp (Voltage Margin Control) và Điều Khiển Sụt Áp DC (DC Voltage Droop Control) đã được triển khai để vận hành đa cụm đáng tin cậy mà không cần truyền thông tốc độ cao, cho phép chia sẻ công suất và ổn định điện áp DC khi mất một cụm.¹
 - Các mô phỏng chính (sử dụng PSCAD/EMTDC) đã xác nhận hiệu suất thỏa đáng của các bộ điều khiển này trong các điều kiện vận hành khác nhau, bao gồm cả việc mất cụm và thay đổi tải.¹ Luận văn kết luận rằng việc kết hợp phương pháp biên độ điện áp với sụt áp DC mang lại khả năng vận hành MTDC mạnh mẽ.
 - Việc luận văn thạc sĩ¹ thiết lập một nền tảng vững chắc sử dụng điều khiển PI cổ điển trong khuôn khổ d-q cho thấy tính khả thi đối với hoạt động MTDC cơ bản. Tuy nhiên, các bộ điều khiển PI, vốn là tuyến tính, có những hạn chế cố hữu trong việc xử lý động lực học hệ thống phi tuyến cao, các biến đổi điểm vận hành rộng và các bất định hoặc nhiễu loạn đáng kể, ngày càng phổ biến

trong các hệ thống điện hiện đại với tỷ lệ thâm nhập năng lượng tái tạo cao. Thực tế, một số nghiên cứu² đã chỉ ra những thiếu sót trong các bộ điều khiển PI cổ điển, chẳng hạn như các vấn đề về ổn định do tương tác giữa vòng lặp trong và ngoài. Điều này xuất phát từ việc các hệ thống VSC-HVDC vốn dĩ là phi tuyến, đặc biệt khi có tải động, sự cố và các điều kiện lưới thay đổi.² Các nguồn năng lượng tái tạo (như các trang trại gió ngoài khơi, một trọng tâm chính) mang lại sự biến đổi và không chắc chắn.⁷ Các kết nối lưới yếu càng làm trầm trọng thêm các thách thức điều khiển.⁹ Do đó, trong khi điều khiển PI là một điểm khởi đầu tốt, hiệu suất của nó có thể suy giảm trong các điều kiện phức tạp, thực tế này. Chính vì vậy, việc khám phá các kỹ thuật điều khiển phi tuyến và bền vững tiên tiến (Hướng nghiên cứu 1) là cần thiết để khắc phục những hạn chế này và đạt được hiệu suất, độ ổn định và khả năng phục hồi vượt trội.

- **B. Hạn Chế Của Công Trình Thạc Sĩ và Các Khoảng Trống Được Xác Định Cho Nghiên Cứu Tiến Sĩ Nâng Cao**

- **Phụ Thuộc Vào Bộ Điều Khiển PI Tuyến Tính:** Mặc dù hiệu quả cho các kịch bản đã nghiên cứu, bộ điều khiển PI có thể suy giảm hiệu suất trong các điều kiện động lực cao, nhiễu loạn nghiêm trọng hoặc bất định thông số đáng kể.² Nghiên cứu tiến sĩ có thể khám phá các mô hình điều khiển phức tạp hơn.
- **Phân Tích Sự Cố Đơn Giản Hóa:** Luận văn thạc sĩ đề cập đến điều khiển quá áp DC¹ nhưng đề xuất phân tích sự cố và bảo vệ hệ thống là công việc tương lai.¹ Một cuộc điều tra toàn diện về khả năng chịu lỗi AC/DC và bảo vệ tiên tiến là một lĩnh vực quan trọng.
- **Điều Khiển Phối Hợp Cơ Bản:** Biên độ điện áp và sụt áp DC là nền tảng. Điều khiển phân tán tiên tiến, cơ chế đồng thuận và phối hợp dựa trên AI mang lại những hướng cải tiến đáng kể trong hệ thống MTDC.¹²
- **Phạm Vi Tối Ưu Hóa Hạn Chế:** Mặc dù dòng công suất được quản lý, nhưng Trào Lưu Công Suất Tối Ưu (OPF) rõ ràng xem xét các bất định, lưu trữ năng lượng và tham gia thị trường chưa được trình bày chi tiết.
- **Quan Ngại Về Dao Động Hạ Đồng Bộ (SSO):** Không được đề cập rõ ràng trong luận văn thạc sĩ, SSO là một mối quan tâm ổn định quan trọng trong các hệ thống tích hợp VSC-HVDC và năng lượng gió quy mô lớn.¹¹
- **Mô Hình Thành Phần Lý Tưởng Hóa:** Luận văn thừa nhận các mô hình đơn giản hóa (ví dụ: bỏ qua mạch snubber, nguồn AC lý tưởng cho lưới cứng).¹ Mô hình hóa chi tiết hơn có thể bộc lộ thêm những phức tạp.
- Mục "Công việc tương lai được đề xuất" của luận văn thạc sĩ¹ trực tiếp chỉ ra "Phân tích sự cố & bảo vệ hệ thống" và "ổn định hệ thống của các hệ thống

MTDC". Đây là một điểm khởi đầu phổ biến và có giá trị để xác định chủ đề tiến sĩ. Chính tác giả của luận văn thạc sĩ đã xác định những lĩnh vực này cần được điều tra thêm. Các lĩnh vực này (sự cố, bảo vệ, ổn định) vốn dĩ phức tạp và mang lại phạm vi cho nghiên cứu mới. Các tài liệu tham khảo được cung cấp bao gồm rộng rãi điều khiển tiên tiến cho ổn định (Hướng nghiên cứu 1, 5), bảo vệ và FRT (Hướng nghiên cứu 3), và phối hợp tinh vi (Hướng nghiên cứu 2), xác nhận đây là những hướng nghiên cứu quan trọng. Do đó, luận án tiến sĩ có thể trực tiếp giải quyết những "công việc tương lai" này bằng cách dành các hướng nghiên cứu cụ thể cho chúng, xây dựng và mở rộng đáng kể những đóng góp của luận văn thạc sĩ.

- **Bảng 1: Tóm tắt những đóng góp của Luận văn Thạc sĩ và những khoảng trống được xác định cho Nghiên cứu Tiến sĩ**
 - **Mục đích:** Cung cấp một cầu nối rõ ràng, ngắn gọn từ công trình Thạc sĩ đến nghiên cứu Tiến sĩ được đề xuất, biện minh cho sự cần thiết của việc khám phá nâng cao.
 - **Nội dung:**

Đóng góp chính từ Luận văn Thạc sĩ	Tham chiếu tài liệu	Hạn chế/Khoảng trống được xác định	Hướng Nghiên cứu Tiến sĩ tương ứng
Điều khiển d-q dựa trên PI cơ bản cho VSC	1	Độ bền vững hạn chế với nhiễu loạn/bất định lớn	Hướng 1: Điều khiển Phi tuyến/Bền vững Tiên tiến
Điều khiển biên độ điện áp/sụt áp cho MTDC	1	Đáp ứng sự cố đơn giản hóa, phối hợp tập trung/theo kinh nghiệm	Hướng 2: Điều khiển Phối hợp Tiên tiến; Hướng 3: FRT/Bảo vệ Toàn diện
Điều khiển cho các loại lưới AC khác nhau (cứng, yếu, thụ động)	1	Hiệu suất có thể suy giảm ở lưới rất yếu, không có phân tích SSO rõ ràng	Hướng 1; Hướng 5: Phân tích và Giảm thiểu SSO
Mô hình hóa hệ thống cơ bản và mô	1	Mô hình thành phần lý tưởng hóa, không	Hướng 4: OPF và Quản lý Năng lượng

phòng PSCAD/EMTDC		có tối ưu hóa OPF rõ ràng	Tối ưu
Đánh giá ổn định cơ bản thông qua mô phỏng đáp ứng động	1	Phân tích ổn định sâu (ví dụ: sự cố, SSO) được đề xuất cho tương lai	Hướng 3; Hướng 5

* Bảng này liên kết rõ ràng công trình nền tảng với nghiên cứu tiên tiến được đề xuất. Nó giúp nghiên cứu sinh tiến sĩ (và các giám sát viên/người phản biện tiềm năng) hiểu được sự tiến triển hợp lý và sự cần thiết của các chủ đề tiến sĩ được đề xuất. Nó chứng minh rằng luận án tiến sĩ không phải là một tập hợp ngẫu nhiên các ý tưởng mà là một sự mở rộng có cấu trúc của nghiên cứu trước đó, đã được xác nhận.

II. Các Hướng Nghiên Cứu Chiến Lược Cho Luận Án Tiến Sĩ Về Điều Khiển VSC-HVDC Đa Cộn

Phần này sẽ trình bày chi tiết năm hướng nghiên cứu tiềm năng. Mỗi hướng sẽ được phát triển thành một công bố khoa học tiềm năng trên tạp chí SCI.

- **Hướng Nghiên Cứu 1: Các Chiến Lược Điều Khiển Phi Tuyến và Bền Vững Tiên Tiến Nhằm Nâng Cao Hiệu Suất VSC-HVDC Trong Điều Kiện Lưới Điện Phức Tạp**
 - **Cơ sở lý luận:** Vượt ra ngoài các bộ điều khiển PI tuyến tính của luận văn thạc sĩ¹ để giải quyết các tính chất phi tuyến cố hữu của VSC-HVDC và cải thiện hiệu suất dưới các điều kiện bất định, nhiễu loạn, và đặc biệt là điều kiện lưới yếu.
 - **Nghiên cứu chi tiết:**
 - **Điều Khiển Trượt (Sliding Mode Control - SMC):**
 - Nghiên cứu các chiến lược SMC khác nhau (SMC truyền thống, SMC bậc cao như Super-Twisting SMC (ST-SMC)¹⁴, Terminal SMC (TSMC)¹⁵, Integral SMC¹⁶) cho việc điều khiển dòng điện, điện áp và công suất một cách bền vững.
 - Tập trung vào các kỹ thuật giảm chattering: phương pháp lớp biên, SMC thích ứng¹⁸, SMC mờ², SMC mạng nơ-ron, và SMC bậc phân số

(FO-SMC).¹⁸ Tài liệu ² nhấn mạnh việc kết hợp logic mờ với SMC để xử lý tính phi tuyến và bất định. Tài liệu ³ nhấn mạnh đáp ứng nhanh, tính bền vững và không nhạy cảm với nhiễu loạn giới hạn của SMC. Tài liệu ¹⁹ trình bày chi tiết bề mặt trượt dựa trên PI và luật tiếp cận lai để triệt tiêu chattering.

- Ứng dụng vào vận hành lưới yếu và tăng cường khả năng chịu lỗi.⁴ Tài liệu ⁴ đề cập đến tính bền vững của SMC đối với tỷ lệ ngắn mạch (SCR) thấp trên lưới AC.
- Xem xét Điều Khiển Trượt Bậc Phân Số Thích Ứng Phân Cấp (Adaptive Hierarchical Fractional-Order SMC - AHFSMC) cho MtVDC với các trang trại gió, tập trung vào thích ứng tham số sử dụng phương pháp Lyapunov để đảm bảo tính bền vững.¹⁸
- Khám phá Điều Khiển Trượt Dựa Trên Quan Sát Nhiễu Loạn (Sliding-Mode Perturbation Observer-Based SMC - POSMC) để ước tính và bù trừ các phi tuyến, bất định và nhiễu loạn tổng hợp, giảm sự phụ thuộc vào mô hình và tính bảo thủ so với FLSMC.⁶
- **Điều Khiển Tuyến Tính Hóa Phản Hồi (Feedback Linearization Control - FLC):**
 - Áp dụng các kỹ thuật tuyến tính hóa đầu vào-đầu ra (IOL) để loại bỏ các phi tuyến và tách kênh các biến điều khiển đầu vào trong hệ thống VSC-HVDC.⁵ Tài liệu ⁵ nhấn mạnh tính ổn định toàn cục, đáp ứng điện áp DC-bus nhanh và tính bền vững đối với các bất định tham số.
 - Nghiên cứu khả năng bám theo toàn cục với sai số trạng thái xác lập bằng không cho các vòng lặp điện áp sử dụng điều khiển động học zero (zero-dynamic control).⁵
 - So sánh hiệu suất với PI truyền thống và các phương pháp phi tuyến khác, đặc biệt về tính bền vững đối với các biến đổi tham số và bất định mô hình.⁶
- **Điều Khiển Lùi Thích Ứng (Adaptive Backstepping Control):**
 - Thiết kế các bộ điều khiển lùi thích ứng để xử lý các phi tuyến và bất định của hệ thống một cách có hệ thống bằng cách sử dụng ổn định Lyapunov.²⁵
 - Kết hợp các bộ ước tính (ví dụ: cho các trạng thái không đo được hoặc nhiễu loạn) hoặc bộ bù (ví dụ: Máy Học Cực Đoan (Extreme Learning Machine - ELM) như trong ³¹) để cải thiện hiệu suất và tính bền vững đối với động học không xác định hoặc biến đổi tham số.
- **Điều Khiển Bền Vững H-vô cùng (H_∞) và μ -Tổng Hợp:**

- Thiết kế bộ điều khiển H_∞ cho các vòng lặp dòng điện bên trong hoặc ổn định hệ thống tổng thể, đảm bảo hiệu suất dưới các bất định và nhiễu loạn lưới xác định.³² Tài liệu³³ đề cập H_∞ cho điều khiển vòng lặp dòng điện bên trong mang lại đáp ứng đầu ra bền vững.
- Khám phá μ -tổng hợp cho điều khiển phản hồi đa biến quản lý các nhiễu loạn có cấu trúc và không có cấu trúc.³³
- **Điều Khiển Tạo Lưới (Grid-Forming - GFM) cho Lưới Yếu:**
 - Mặc dù cũng liên quan đến Hướng nghiên cứu 2 và 5, các kỹ thuật điều khiển phi tuyến tiên tiến có thể được áp dụng để tăng cường các chiến lược GFM.⁹ Nghiên cứu các thiết kế GFM bền vững vốn ổn định trong lưới yếu mà không phụ thuộc vào PLL, có khả năng sử dụng tự động bộ hóa thông qua động học tụ điện DC.⁹
- **Phân tích sâu hơn cho Hướng nghiên cứu 1:**
 - Nhiều tài liệu về điều khiển tiên tiến (ví dụ: POSMC trong⁶, điều khiển lùi thích ứng với bộ ước tính²⁶, AHFSMC¹⁸) kết hợp một luật điều khiển phi tuyến với một bộ quan sát hoặc cơ chế thích ứng để xử lý các bất định và nhiễu loạn. Các bộ điều khiển phi tuyến (SMC, FLC, Backstepping) cung cấp một phương pháp có hệ thống để xử lý các phi tuyến đã biết của hệ thống. Tuy nhiên, các hệ thống thực tế có động học không được mô hình hóa, biến đổi tham số và nhiễu loạn bên ngoài (bất định). Các bộ quan sát (như SMSPO trong⁶) có thể ước tính các bất định này theo thời gian thực. Các luật thích ứng (¹⁸) có thể điều chỉnh các tham số bộ điều khiển trực tuyến dựa trên hành vi hệ thống hoặc các bất định được ước tính. Việc kết hợp những yếu tố này (ví dụ: SMC dựa trên bộ quan sát, điều khiển lùi thích ứng) dẫn đến các bộ điều khiển không chỉ bền vững với các phi tuyến đã biết mà còn với các hiệu ứng không xác định/không được mô hình hóa. Do đó, một hướng nghiên cứu quan trọng là thiết kế và phân tích so sánh các chiến lược điều khiển phi tuyến lai tích hợp các bộ quan sát tiên tiến (ví dụ: bộ quan sát trượt, bộ quan sát trạng thái mở rộng) hoặc các cơ chế thích ứng để đạt được tính bền vững và hiệu suất vượt trội trong các hệ thống VSC-HVDC dưới các bất định nghiêm trọng (ví dụ: thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến sản xuất năng lượng gió, thay đổi tải không thể đoán trước, biến đổi đáng kể trở kháng lưới). Điều này vượt ra ngoài việc áp dụng một kỹ thuật phi tuyến duy nhất.
 - Chattering là một nhược điểm nổi tiếng của SMC truyền thống.¹⁹ Nhiều bài báo tập trung vào việc giảm chattering. SMC sử dụng các tín hiệu điều khiển chuyển mạch tần số cao, có thể kích thích các động học tần số cao

không được mô hình hóa, dẫn đến chattering. Chattering gây ra các vấn đề như hao mòn cơ học tăng, tổn thất công suất cao và nhiễu. Các kỹ thuật như lớp biên, SMC bậc cao (HOSMC, ví dụ: super-twisting), SMC thích ứng, SMC mờ và FO-SMC được đề xuất để giảm thiểu chattering trong khi vẫn duy trì tính bền vững.¹⁴ Một đóng góp tiến sĩ cụ thể có thể là phát triển và xác nhận thực nghiệm một biến thể SMC mới không có chattering (hoặc giảm đáng kể chattering) được thiết kế riêng cho VSC-HVDC, chứng minh lợi thế của nó so với các phương pháp triệt tiêu chattering hiện có về hiệu suất điều khiển, hiệu quả năng lượng và ứng suất phần cứng. Điều này có thể liên quan đến việc lai ghép SMC với các kỹ thuật khác hoặc phát triển các luật SMC bậc cao thích ứng mới.

○ **Bảng 2: Đề xuất Bài báo SCI 1:**

- **Câu hỏi nghiên cứu:** Làm thế nào có thể cải thiện đáng kể đáp ứng động của VSC-HVDC, ổn định điện áp DC và chất lượng điện năng khi kết nối với lưới AC rất yếu (SCR thấp) so với PI truyền thống và SMC tiêu chuẩn? Làm thế nào để giảm thiểu hiệu quả chattering trong khi vẫn duy trì tính bền vững?
- **Phương pháp luận:** Thiết kế lý thuyết của bộ điều khiển tiên tiến được chọn (ví dụ: phân tích ổn định Lyapunov cho các luật thích ứng, thiết kế bộ quan sát). Các nghiên cứu mô phỏng so sánh trong PSCAD/EMTDC hoặc MATLAB/Simulink với điều khiển PI từ ¹ và một bộ điều khiển phi tuyến cơ sở. Phân tích độ nhạy tham số. Điều kiện lưới yếu được mô hình hóa theo.¹
- **Đóng góp mới:** Chứng minh hiệu suất vượt trội (ví dụ: thời gian xác lập nhanh hơn, độ vọt lố giảm, khả năng loại bỏ nhiễu tốt hơn, biên độ ổn định tăng cường) trong các kịch bản lưới yếu và điều kiện sự cố được xác định chính xác. Cơ chế giảm chattering mới hoặc luật thích ứng cho ứng dụng VSC-HVDC cụ thể.
- **Tạp chí mục tiêu:** IEEE Transactions on Power Electronics, IEEE Transactions on Power Systems, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Energies, IET Power Electronics.

● **Hướng Nghiên Cứu 2: Điều Khiển Phối Hợp Thế Hệ Tiếp Theo Cho Hệ Thống MTDC: Các Phương Pháp Tiếp Cận Phân Tán, Dựa Trên Đồng Thuận và Điều Khiển Bởi AI**

- **Cơ sở lý luận:** Luận văn thạc sĩ sử dụng điều khiển biên độ điện áp và sụt áp ¹, vốn hiệu quả nhưng có những hạn chế trong các hệ thống MTDC phức tạp, quy mô lớn về tính tối ưu, khả năng thích ứng và sự phụ thuộc vào truyền

thông cho các chức năng nâng cao hơn. Hướng nghiên cứu này khám phá các kiến trúc phi tập trung/phân tán để tăng cường khả năng phục hồi và khả năng mở rộng.

○ **Nghiên cứu chi tiết:**

■ **Điều Khiển Phân Cấp Phân Tán:**

- Thiết kế kiến trúc điều khiển đa lớp (sơ cấp, thứ cấp, tam cấp) cho hệ thống MTDC.³⁹
- Điều khiển sơ cấp: Điều khiển điện áp/dòng điện cục bộ, điều khiển sụt áp (như trong ¹).
- Điều khiển thứ cấp: Khôi phục điện áp DC, tinh chỉnh chia sẻ công suất, đồng bộ hóa, thường sử dụng các thuật toán đồng thuận phân tán.¹²
- Điều khiển tam cấp: Tối ưu hóa toàn hệ thống, điều độ kinh tế, quản lý năng lượng.³⁹

■ **Thuật Toán Dựa Trên Đồng Thuận:**

- Áp dụng các thuật toán đồng thuận để điều chỉnh điện áp DC phân tán, chia sẻ công suất/dòng điện theo tỷ lệ và đồng bộ hóa tần số trong các hệ thống MTDC kết nối các khu vực AC không đồng bộ.¹² Tài liệu ¹² trình bày chi tiết một điều khiển phối hợp để điều chỉnh tần số và chia sẻ công suất giữa các khu vực AC thông qua MT-HVDC sử dụng đồng thuận.
- Giải quyết các thách thức như trễ truyền thông, mất gói tin và các cấu trúc liên kết truyền thông động/không đồng bộ.⁴²
- Nghiên cứu truyền thông kích hoạt theo sự kiện để giảm gánh nặng truyền thông trong khi vẫn duy trì hiệu suất.⁴⁰

■ **Điều Khiển Sụt Áp Thích Ứng:**

- Phát triển các chiến lược điều khiển sụt áp thích ứng trong đó các hệ số sụt áp được điều chỉnh động dựa trên điều kiện hệ thống (ví dụ: tải, trạng thái sạc của bộ lưu trữ, độ lệch tần số) sử dụng các phương pháp tối ưu hóa hoặc đồng thuận để cải thiện độ chính xác chia sẻ công suất và điều chỉnh điện áp.⁴² Tài liệu ⁴² đề xuất sụt áp thích ứng cho MTHVDC sử dụng đồng thuận và tối ưu hóa phân tán.

■ **Phối Hợp Điều Khiển Bởi AI (Học Tăng Cường - RL):**

- Khám phá RL (đặc biệt là Học Tăng Cường Sâu - DRL) cho điều khiển phối hợp tối ưu của hệ thống MTDC.¹⁵
- Các tác nhân RL có thể học các chính sách điều khiển tối ưu để điều chỉnh điện áp, điều phối công suất và tăng cường ổn định bằng cách

tương tác với mô hình môi trường MTDC.

- Giải quyết các thách thức của điều khiển không cần mô hình, khả năng mở rộng cho các hệ thống MTDC lớn và đảm bảo ổn định trong quá trình học và vận hành.
- Các ứng dụng AI/ML khác: Dự báo bất định gió, đánh giá an ninh động.⁵¹ Mặc dù⁵¹ là kết quả phủ định cho truy vấn cụ thể, chúng chỉ ra lĩnh vực chung của AI/ML.

■ **Điều Khiển Dự Báo Theo Mô Hình (MPC) cho Điều Khiển Phối Hợp:**

- Mặc dù cũng liên quan đến Hướng nghiên cứu 1, MPC có thể được sử dụng cho điều khiển phối hợp tập trung hoặc phi tập trung trong MTDC, xử lý các ràng buộc và tối ưu hóa nhiều mục tiêu.⁴⁷ Tài liệu⁵³ đề xuất MPC cho VSC-HVDC tích hợp các trang trại gió ngoài khơi (OWF) để chia sẻ công suất tác dụng/phản kháng và điều chỉnh điện áp AC. Tài liệu⁴⁷ đề cập MPC để giảm thiểu độ lệch điện áp và dao động công suất phản kháng trong các trang trại gió kết nối VSC-HVDC.

○ **Phân tích sâu hơn cho Hướng nghiên cứu 2:**

- Luận văn thạc sĩ sử dụng điều khiển biên độ điện áp/sụt áp, là các phương pháp phần nào phi tập trung nhưng hạn chế. Bối cảnh nghiên cứu¹² cho thấy rõ một xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang điều khiển phân tán và phi tập trung phức tạp hơn cho các hệ thống lớn, phức tạp như MTDC. Các hệ thống MTDC trải rộng về mặt địa lý và liên quan đến nhiều bên liên quan/khu vực điều khiển. Điều khiển tập trung trở thành một nút thắt cổ chai về mặt tính toán, truyền thông và khả năng phục hồi (điểm lỗi duy nhất). Điều khiển phân tán (các tác nhân đưa ra quyết định dựa trên thông tin cục bộ và lân cận) mang lại khả năng mở rộng tốt hơn, tính bền vững cao hơn đối với lỗi truyền thông và khả năng cấm và chạy. Các thuật toán đồng thuận cung cấp một khuôn khổ toán học để đạt được các mục tiêu toàn cục (ví dụ: thống nhất điện áp, chia sẻ công suất theo tỷ lệ) thông qua các tương tác cục bộ. Một đóng góp quan trọng của luận án tiến sĩ sẽ là thiết kế, phân tích và xác nhận một khuôn khổ điều khiển thứ cấp hoặc tam cấp hoàn toàn phân tán mới cho các hệ thống MTDC (ví dụ: sử dụng hệ thống đa tác nhân và các giao thức đồng thuận tiên tiến) vượt trội hơn các phương pháp sụt áp/biên độ điện áp hiện có về hiệu suất động, tính tối ưu và khả năng phục hồi đối với các vấn đề truyền thông hoặc sự cố bộ chuyển đổi. Điều này có thể liên quan đến trọng số đồng thuận thích ứng hoặc các sơ đồ kích hoạt theo sự kiện.
- Trong khi luận văn thạc sĩ sử dụng phối hợp dựa trên quy tắc (sụt áp/biên

độ), AI, đặc biệt là RL¹⁵, đang nổi lên cho điều khiển hệ thống phức tạp. Các hệ thống MTDC hoạt động trong môi trường có tính động cao và bất định (biến động năng lượng tái tạo, thay đổi tải, sự cố). Các bộ điều khiển được lập trình sẵn hoặc dựa trên quy tắc có thể không thích ứng tối ưu với tất cả các kịch bản không lường trước được. RL cho phép các tác nhân học các chính sách điều khiển tối ưu thông qua tương tác với môi trường, có khả năng khám phá các chiến lược vượt trội so với những chiến lược do con người thiết kế. DRL có thể xử lý các không gian trạng thái và hành động có chiều cao, phù hợp với các hệ thống MTDC phức tạp. Một bài báo tiến sĩ đột phá có thể tiên phong ứng dụng DRL cho một nhiệm vụ phối hợp MTDC cụ thể (ví dụ: điều khiển điện áp DC động, chia sẻ công suất tối ưu dưới sự bất định) và chứng minh lợi thế của nó so với các phương pháp phân tán thông thường và tiên tiến khác (không phải AI), đặc biệt về khả năng thích ứng và giảm thiểu chi phí vận hành dài hạn. Điều này sẽ đòi hỏi giải quyết các thách thức như thiết kế hàm thưởng, cân bằng giữa khám phá và khai thác, và đảm bảo ổn định.

○ **Bảng 3: Đề xuất Bài báo SCI 2:**

- **Câu hỏi nghiên cứu:** Làm thế nào một có thể đạt được điều chỉnh điện áp DC vượt trội, chia sẻ công suất tối ưu và tăng cường ổn định trong một hệ thống MTDC quy mô lớn so với các phương pháp sụt áp/biên độ truyền thống và các phương pháp đồng thuận cơ bản, đặc biệt khi xem xét các ràng buộc truyền thông (trễ, lỗi) và thay đổi cấu trúc liên kết động?
- **Phương pháp luận:** Thiết kế thuật toán điều khiển phân tán/AI. Phân tích ổn định (ví dụ: Lyapunov cho đồng thuận, chứng minh hội tụ cho RL). Nền tảng đồng mô phỏng (ví dụ: PSCAD/EMTDC với một trình mô phỏng mạng truyền thông như OMNeT++ hoặc một môi trường AI dựa trên Python).
- **Đóng góp mới:** Một kiến trúc điều khiển phân tán hoặc khuôn khổ RL mới dành riêng cho MTDC. Đảm bảo ổn định và hiệu suất có thể chứng minh được. Cải tiến rõ rệt về khả năng mở rộng, khả năng phục hồi đối với các vấn đề truyền thông và khả năng thích ứng với các điều kiện hệ thống thay đổi.
- **Tạp chí mục tiêu:** IEEE Transactions on Power Systems, IEEE Transactions on Smart Grid, IEEE Transactions on Control Systems Technology, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Applied Energy.

● **Hướng Nghiên Cứu 3: Khả Năng Chịu Lỗi Toàn Diện (FRT) và Các Sơ Đồ Bảo Vệ Tiên Tiến Nhằm Nâng Cao Khả Năng Phục Hồi Lưới MTDC**

- **Cơ sở lý luận:** Luận văn thạc sĩ đã xác định phân tích sự cố và bảo vệ là công việc tương lai quan trọng.¹ Hệ thống MTDC dễ bị tổn thương bởi các sự cố phía AC và DC, có thể dẫn đến quá dòng lớn và mất ổn định hệ thống nếu không được xử lý đúng cách. Hướng nghiên cứu này tập trung vào việc đảm bảo hoạt động liên tục hoặc phục hồi nhanh chóng.
- **Nghiên cứu chi tiết:**
 - **Chiến Lược Chịu Lỗi AC và DC (FRT):**
 - Phát triển và phân tích các chiến lược điều khiển tiên tiến để cho phép các bộ chuyển đổi VSC chịu được các sự cố AC (đối xứng và không đối xứng) và sự cố DC (cực-cực, cực-đất).⁵⁵
 - Tập trung vào việc duy trì điện áp liên kết DC, hạn chế dòng sự cố và cung cấp hỗ trợ công suất phản kháng trong các sự cố AC. Tài liệu ⁵⁵ thảo luận về FRT cho hệ thống VSC-HVDC tích hợp gió dựa trên DFIG.
 - Nghiên cứu vai trò của Bộ Hạn Chế Dòng Sự Cố (FCL) – cả loại siêu dẫn (SFCL) ⁵⁹ và không siêu dẫn (ví dụ: FCL kiểu cầu (BFCL) ⁵⁵, BFCL điện trở thay đổi ⁶⁰) – trong việc tăng cường khả năng FRT bằng cách chèn nhanh trở kháng. Tài liệu ⁵⁹ cho thấy SFCL hạn chế hiệu quả dòng sự cố trong MTDC. Tài liệu ⁶⁰ trình bày chi tiết một điều khiển phi tuyến cho VR-BFCL.
 - **Kỹ Thuật Phát Hiện và Cách Ly Sự Cố Tiên Tiến (FDI):**
 - Khám phá các phương pháp FDI nhanh chóng và chọn lọc cho cả sự cố phía AC và DC trong lưới MTDC.⁵⁶
 - Nghiên cứu các phương pháp dựa trên đo lường cục bộ (đạo hàm điện áp/dòng điện, sóng truyền) và các phương pháp có hỗ trợ truyền thông (bảo vệ so lệch, bảo vệ định hướng).⁵⁶
 - Xem xét các kỹ thuật AI/ML để phát hiện, phân loại và định vị sự cố.
 - **Công Nghệ và Ứng Dụng Máy Cắt DC (DCCB):**
 - Phân tích vai trò và yêu cầu của các công nghệ DCCB khác nhau: DCCB cơ khí, trạng thái rắn và lai trong các sơ đồ bảo vệ MTDC.¹⁶ Tài liệu ⁵⁶ (báo cáo PROMOTioN) cung cấp một cái nhìn tổng quan tuyệt vời về các thách thức và công nghệ. Tài liệu ⁶² đánh giá các loại DCCB, thời gian ngắt, tổn thất và định mức.
 - Giải quyết các thách thức như thời gian ngắt nhanh (3-5ms đối với MMC), tiêu tán năng lượng, chi phí và độ tin cậy.
 - **Sơ Đồ Bảo Vệ Phối Hợp cho Lưới MTDC:**
 - Thiết kế các chiến lược bảo vệ phối hợp bao gồm rơle, FCL và DCCB để loại bỏ sự cố nhanh chóng và chọn lọc trong các hệ thống MTDC

dạng lưới hoặc xuyên tâm.⁵⁶

- Giải quyết các thách thức về tính chọn lọc, tốc độ và yêu cầu truyền thông cho các triết lý bảo vệ khác nhau (không chọn lọc, chọn lọc một phần, chọn lọc hoàn toàn).⁵⁶

○ **Phân tích sâu hơn cho Hướng nghiên cứu 3:**

- Các tài liệu ⁵⁶ (PROMOTioN) và ⁶² nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về việc loại bỏ sự cố nhanh chóng trong lưới DC do dòng sự cố tăng nhanh và các thiết bị điện tử công suất nhạy cảm. Tuy nhiên, việc đạt được tốc độ cao và tính chọn lọc (chỉ cách ly phần bị lỗi) với DCCB và hệ thống bảo vệ hiệu quả về chi phí là một thách thức lớn. Các sự cố DC leo thang nhanh hơn nhiều so với sự cố AC (đường dẫn trở kháng thấp). VSC (đặc biệt là MMC) có khả năng chịu quá dòng hạn chế. Do đó, bảo vệ phải hoạt động rất nhanh (mili giây). Trong một MTDC dạng lưới, tính chọn lọc rất quan trọng để tránh mất điện trên diện rộng. Bảo vệ nhanh và chọn lọc thường ngụ ý các DCCB tiên tiến (và đắt tiền) (ví dụ: lai hoặc trạng thái rắn) và có khả năng là các role dựa trên truyền thông phức tạp. Một đóng góp nghiên cứu quan trọng có thể là phát triển một chiến lược bảo vệ phối hợp mới, hiệu quả về chi phí cho một cấu trúc liên kết MTDC cụ thể nhằm cân bằng tối ưu tốc độ, tính chọn lọc và tính khả thi kinh tế. Điều này có thể liên quan đến việc lai ghép các phương pháp phát hiện sự cố khác nhau (ví dụ: dựa trên đạo hàm cục bộ cho tốc độ, dựa trên truyền thông để sao lưu tính chọn lọc) và đặt chiến lược các loại FCL và DCCB khác nhau. Việc định lượng sự cân bằng này thông qua phân tích kinh tế kỹ thuật sẽ rất có giá trị.
- Trong khi FRT nhằm mục đích giữ cho các bộ chuyển đổi được kết nối trong quá trình sự cố, các chiến lược FRT tiên tiến cũng tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ hệ thống (ví dụ: bơm công suất phản kháng trong các sự cố AC) để hỗ trợ phục hồi lưới. Các quy định lưới ngày càng yêu cầu VSC (bao gồm HVDC) cung cấp các dịch vụ phụ trợ trong quá trình sự cố, không chỉ ngắt mạch. Trong quá trình sụt áp AC, việc bơm công suất phản kháng có thể giúp hỗ trợ điện áp và cải thiện độ ổn định. Hệ thống điều khiển của VSC cần được cấu hình lại nhanh chóng trong quá trình sự cố để chuyển từ chế độ truyền tải công suất bình thường sang chế độ hỗ trợ FRT. Điều này đòi hỏi phát hiện sự cố tinh vi và logic điều khiển sau sự cố. Nghiên cứu có thể tập trung vào việc phát triển một chiến lược FRT thích ứng cho các bộ chuyển đổi MTDC không chỉ đảm bảo khả năng tồn tại của chúng mà còn tối ưu hóa sự đóng góp của chúng vào sự ổn định chung

của hệ thống AC/DC trong và ngay sau sự cố. Điều này có thể liên quan đến việc điều chỉnh động các ưu tiên bơm dòng (tác dụng so với phản kháng) dựa trên điều kiện lưới thời gian thực và trạng thái MTDC.

- **Bảng 4: Đề xuất Bài báo SCI 3:**
 - **Câu hỏi nghiên cứu:** Làm thế nào một sơ đồ bảo vệ phối hợp, tích hợp,, và, có thể đạt được cách ly sự cố cực nhanh và chọn lọc cho các sự cố DC quan trọng trong lưới MTDC [xuyên tâm/lưới]? Làm thế nào để điều khiển VSC có thể được điều chỉnh để chịu lỗi AC tối ưu và phục hồi sau sự cố trong hệ thống MTDC được bảo vệ này?
 - **Phương pháp luận:** Mô hình hóa chi tiết hệ thống MTDC, sự cố, FCL và DCCB trong PSCAD/EMTDC. Thiết kế và mô phỏng các thuật toán điều khiển bảo vệ và FRT phối hợp. Đánh giá hiệu suất dựa trên thời gian loại bỏ sự cố, tính chọn lọc, tác động đến các phần khỏe mạnh của hệ thống và ổn định VSC.
 - **Đóng góp mới:** Một chiến lược bảo vệ và FRT tích hợp mới được thiết kế riêng cho một cấu hình MTDC cụ thể. Chứng minh những cải tiến đáng kể về khả năng phục hồi sự cố và thời gian phục hồi hệ thống. Phân tích các thách thức phối hợp giữa các thành phần bảo vệ khác nhau.
 - **Tạp chí mục tiêu:** IEEE Transactions on Power Delivery, IEEE Transactions on Power Systems, IEEE Transactions on Smart Grid, IET Generation, Transmission & Distribution.
- **Hướng Nghiên Cứu 4: Trào Lưu Công Suất Tối Ưu (OPF), Quản Lý Năng Lượng và Cung Cấp Dịch Vụ Phụ Trợ trong Hệ Thống MTDC với Tỷ Lệ Thâm Nhập Năng Lượng Tái Tạo Cao và Lưu Trữ Năng Lượng**
 - **Cơ sở lý luận:** Việc tích hợp các trang trại gió ngoài khơi quy mô lớn (một động lực chính của luận văn thạc sĩ) và có khả năng là các hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) vào lưới MTDC đòi hỏi các chiến lược OPF và quản lý năng lượng tiên tiến để đảm bảo vận hành kinh tế và an toàn trong khi xử lý sự biến đổi và bất định của năng lượng tái tạo.
 - **Nghiên cứu chi tiết:**
 - **OPF Ngẫu Nhiên và Bền Vững cho MTDC:**
 - Phát triển các công thức OPF cho lưới AC/DC mô hình hóa rõ ràng sự bất định của sản xuất năng lượng tái tạo (ví dụ: năng lượng gió) bằng cách sử dụng lập trình ngẫu nhiên (ví dụ: lập trình ngẫu nhiên hai giai đoạn có ràng buộc xác suất⁸) hoặc các kỹ thuật tối ưu hóa bền vững.⁷
 - Các hàm mục tiêu có thể bao gồm giảm thiểu chi phí vận hành, tổn thất công suất hoặc độ lệch so với trao đổi công suất theo lịch trình,

tuân theo các ràng buộc mạng AC/DC và giới hạn vận hành VSC.

- **Tích Hợp Hệ Thống Lưu Trữ Năng Lượng (ESS):**
 - Kết hợp các mô hình ESS (ví dụ: hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin - BESS) vào khuôn khổ OPF và quản lý năng lượng cho hệ thống MTDC.⁷
 - Tối ưu hóa kích thước, vị trí và lịch trình vận hành của ESS để giảm thiểu tính gián đoạn của năng lượng tái tạo, cung cấp các dịch vụ phụ trợ (ví dụ: hỗ trợ tần số, điều chỉnh điện áp) và cải thiện tính linh hoạt và kinh tế chung của hệ thống. Tài liệu ⁶⁵ thảo luận về các thiết bị ES trong quy hoạch mở rộng truyền tải AC/DC lại.
- **Quy Hoạch Mở Rộng Truyền Tải HVDC Đa Cụm (TEP):**
 - Mặc dù TEP là một lĩnh vực rộng hơn, các khía cạnh của nó, như xem xét chuyển đổi HVAC sang HVDC và tích hợp tỷ lệ cao năng lượng tái tạo và ES, có liên quan đến việc tối ưu hóa việc sử dụng các tài sản MTDC hiện có hoặc theo kế hoạch.⁶⁵ Tập trung vào quy hoạch vận hành dựa trên kết quả TEP.
- **Cung Cấp Dịch Vụ Phụ Trợ Bởi Các Trang Trại Gió Kết Nối MTDC:**
 - Nghiên cứu các chiến lược điều khiển và cơ chế thị trường cho các trang trại gió ngoài khơi kết nối MTDC để cung cấp các dịch vụ phụ trợ (ví dụ: đáp ứng tần số, hỗ trợ quán tính, hỗ trợ công suất phản kháng/điện áp, giảm dao động) cho lưới AC trên bờ.⁶⁸
 - Đảm bảo tuân thủ các quy định lưới điện đang phát triển cho hệ thống HVDC và trang trại gió.
- **Giảm Thiểu Tổn Thất Trong Lưới MTDC:**
 - Phát triển các chiến lược OPF nhằm mục tiêu cụ thể vào việc giảm thiểu tổn thất bộ chuyển đổi và đường dây truyền tải trong lưới MTDC trong khi vẫn đáp ứng các yêu cầu điều phối công suất.
- **OPF Phân Cấp và Phân Tán:**
 - Đối với các hệ thống MTDC quy mô lớn, khám phá các phương pháp tiếp cận OPF phân cấp hoặc phân tán (ví dụ: sử dụng ADMM như trong ⁶⁴) để quản lý độ phức tạp tính toán và cho phép vận hành tự chủ hơn của các phần lưới hoặc bộ chuyển đổi khác nhau.
- **Phân tích sâu hơn cho Hướng nghiên cứu 4:**
 - Các tài liệu như ⁶⁵ (TEP với chuyển đổi HVDC và ES)⁷ (OPF với năng lượng tái tạo và ES), và ⁶⁸ (tham gia thị trường/dịch vụ phụ trợ) cho thấy sự tương tác ngày càng tăng giữa quy hoạch dài hạn, tối ưu hóa vận hành và tương tác thị trường đối với các hệ thống MTDC. Quyết định xây dựng hoặc

chuyển đổi đường dây sang HVDC (TEP) bị ảnh hưởng bởi lợi ích vận hành dự kiến (OPF) và doanh thu tiềm năng từ thị trường năng lượng và dịch vụ phụ trợ. Vận hành tối ưu (OPF) của lưới MTDC phải xem xét các tài sản có sẵn (từ TEP) và tín hiệu thị trường. Khả năng cung cấp dịch vụ phụ trợ giúp tăng cường tính khả thi kinh tế của năng lượng tái tạo kết nối MTDC.

Nghiên cứu có thể tập trung vào việc phát triển một khuôn khổ đồng tối ưu hóa liên kết OPF vận hành cho các hệ thống MTDC với các khía cạnh của TEP (ví dụ: thời điểm tối ưu để chuyển đổi HVAC sang HVDC dựa trên sự tăng trưởng năng lượng tái tạo và giá thị trường) hoặc các chiến lược đấu thầu thị trường. Đây sẽ là một đóng góp liên ngành có tác động cao.

- Luận văn thạc sĩ tập trung vào tích hợp năng lượng gió. Các tài liệu ⁷ nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của lưu trữ năng lượng trong các hệ thống có tỷ lệ thâm nhập năng lượng tái tạo cao. Gió ngoài khơi không liên tục và biến đổi. Các hệ thống MTDC có vốn đầu tư lớn; việc tối đa hóa việc sử dụng chúng là rất quan trọng. Lưu trữ năng lượng có thể đệm sự biến đổi của năng lượng gió, cải thiện khả năng dự đoán việc bơm công suất vào lưới trên bờ, cho phép tham gia vào các thị trường dịch vụ phụ trợ (ví dụ: đáp ứng tần số nhanh) và trì hoãn hoặc giảm nhu cầu nâng cấp truyền tải. Một bài báo nghiên cứu cụ thể có thể điều tra việc điều khiển phối hợp tối ưu và quản lý năng lượng của các trang trại gió ngoài khơi kết nối MTDC và lưu trữ năng lượng quy mô lớn tích hợp (ví dụ: đặt ngoài khơi tại trạm thu gom của trang trại gió, hoặc trên bờ tại trạm VSC). Điều này sẽ liên quan đến việc phát triển các mô hình OPF ngẫu nhiên nhằm tối ưu hóa lịch trình sạc/xả ESS để tối đa hóa việc thu năng lượng gió, giảm thiểu cắt giảm, cung cấp dịch vụ phụ trợ và giảm chi phí vận hành chung của hệ thống.

○ **Bảng 5: Đề xuất Bài báo SCI 4:**

- **Câu hỏi nghiên cứu:** Làm thế nào một khuôn khổ OPF [ngẫu nhiên/bền vững] có thể quản lý hiệu quả sự bất định của sản xuất năng lượng gió ngoài khơi quy mô lớn và tối ưu hóa hoạt động của lưu trữ năng lượng tích hợp trong một hệ thống MTDC để giảm thiểu chi phí/tổn thất vận hành trong khi vẫn đảm bảo an ninh N-1 và cung cấp các dịch vụ phụ trợ? Chiến lược điều khiển tối ưu cho ESS để tối đa hóa lợi ích của nó trong bối cảnh này là gì?
- **Phương pháp luận:** Phát triển một mô hình OPF AC/DC chi tiết kết hợp các đặc tính VSC, cấu trúc liên kết mạng MTDC, mô hình bất định năng lượng gió (ví dụ: dựa trên kịch bản, ràng buộc xác suất) và mô hình ESS.

Áp dụng lập trình ngẫu nhiên hoặc tối ưu hóa bền vững. Các nghiên cứu điển hình trên một hệ thống MTDC thực tế.

- **Đóng góp mới:** Một mô hình OPF toàn diện cho MTDC với việc xử lý rõ ràng bất định gió và ESS. Các chiến lược mới cho điều phối ESS để hỗ trợ hoạt động MTDC. Định lượng lợi ích của ESS và OPF tiên tiến trong việc cải thiện hiệu quả kinh tế và tích hợp năng lượng tái tạo.
- **Tạp chí mục tiêu:** IEEE Transactions on Power Systems, IEEE Transactions on Sustainable Energy, IEEE Transactions on Smart Grid, Applied Energy, Energy.
- **Hướng Nghiên Cứu 5: Phân Tích, Phát Hiện và Giảm Thiểu Dao Động Hạ Đồng Bộ (SSO) trong Hệ Thống VSC-HVDC Kết Nối Các Trang Trại Gió Quy Mô Lớn**
 - **Cơ sở lý luận:** Việc tích hợp các trang trại gió lớn thông qua VSC-HVDC, như được hình dung trong luận văn thạc sĩ¹, có thể dẫn đến các tương tác động phức tạp và có khả năng gây ra SSO, đe dọa sự ổn định của hệ thống. Luận văn thạc sĩ đã xác định tính ổn định là một lĩnh vực cho công việc tương lai.¹
 - **Nghiên cứu chi tiết:**
 - **Xác Định Cơ Chế SSO trong VSC-HVDC với Trang Trại Gió:**
 - Nghiên cứu các cơ chế cụ thể của SSO trong các hệ thống có VSC-HVDC kết nối các trang trại gió Loại 3 (DFIG) hoặc Loại 4 (PMSG với bộ chuyển đổi toàn phần), xem xét các tương tác giữa bộ điều khiển tuabin gió, bộ điều khiển VSC và mạng AC/DC.¹¹
 - Tập trung vào Tương Tác Điều Khiển Hạ Đồng Bộ (SSCI) liên quan đến bộ điều khiển VSC, và các tương tác tiềm ẩn với điều khiển Máy Phát Đồng Bộ Ảo (VSG) hoặc Tạo Lưới (GFM) nếu được sử dụng.¹¹
 - **Phân Tích Ổn Định Dựa Trên Trở Kháng:**
 - Phát triển và áp dụng các kỹ thuật mô hình hóa trở kháng theo chuỗi cho các bộ chuyển đổi VSC-HVDC và trang trại gió để phân tích ổn định SSO.⁶⁹
 - Sử dụng tiêu chuẩn ổn định Nyquist trên các mô hình trở kháng để đánh giá biên độ ổn định.
 - **Phân Tích Giá Trị Riêng và Hệ Số Tham Gia:**
 - Xây dựng các mô hình không gian trạng thái tín hiệu nhỏ chi tiết của hệ thống VSC-HVDC và trang trại gió.
 - Thực hiện phân tích giá trị riêng để xác định các chế độ SSO, tần số và tỷ lệ tắt dần của chúng.⁶⁹
 - Sử dụng hệ số tham gia để xác định các trạng thái hệ thống và các

tham số điều khiển có ảnh hưởng lớn nhất đến các chế độ SSO cụ thể.

■ **Kỹ Thuật Phát Hiện SSO:**

- Phát triển hoặc điều chỉnh các kỹ thuật xử lý tín hiệu tiên tiến (ví dụ: Biến đổi Wavelet, Phân tích Prony, Biến đổi Hilbert-Hoàng, FFT⁷⁰) để phát hiện và mô tả SSO trực tuyến.¹¹

■ **Chiến Lược Giảm Thiểu và Điều Khiển Tắt Dần SSO:**

- Thiết kế các bộ điều khiển tắt dần bổ sung (SDC) cho các bộ chuyển đổi VSC-HVDC hoặc bộ điều khiển tuabin gió để giảm thiểu SSO.¹³ Điều này có thể liên quan đến việc điều biến công suất tác dụng/phản kháng hoặc điện áp DC.
- Nghiên cứu tác động của các chiến lược điều khiển tiên tiến (ví dụ: điều khiển GFM¹¹, điều khiển bền vững) đối với việc tắt dần SSO.
- Đánh giá hiệu quả của các giải pháp phần cứng như Máy Bù Đồng Bộ (SC) để giảm thiểu SSO, bao gồm cả việc định cỡ và đặt vị trí tối ưu.⁶⁹ Tài liệu⁶⁹ đặc biệt thảo luận về SC cho SSO trong các trang trại gió.

■ **Xác Nhận Phần Cứng Trong Vòng Lặp (HIL):**

- Sử dụng các nền tảng mô phỏng HIL để kiểm tra và xác nhận các hiện tượng SSO và hiệu suất của các bộ điều khiển giảm thiểu trong một môi trường thực tế.⁷³

○ **Phân tích sâu hơn cho Hướng nghiên cứu 5:**

- Bộ điều khiển VSC, đặc biệt với thời gian đáp ứng nhanh, có thể tương tác tiêu cực với lưới hoặc các bộ điều khiển khác, dẫn đến SSCI.¹¹ Tuy nhiên, chính những bộ điều khiển VSC này có thể được trang bị các bộ điều khiển tắt dần bổ sung để giảm thiểu SSO.¹³ Các vòng điều khiển nhanh trong VSC (ví dụ: điều khiển dòng điện bên trong, PLL) có thể tương tác với trở kháng mạng hoặc các động học khác của nhà máy ở tần số hạ đồng bộ. Tương tác này có thể dẫn đến tắt dần âm và mất ổn định (SSO). Tuy nhiên, khả năng điều khiển cao của VSC cũng có nghĩa là chúng có thể được điều biến tích cực để cung cấp tắt dần dương ở các tần số quan trọng này. Nghiên cứu có thể tập trung vào một phương pháp tiếp cận hai hướng: thứ nhất, phát triển các mô hình trở kháng hoặc mô hình không gian trạng thái có độ chính xác cao để dự đoán chính xác SSO do VSC gây ra trong các điều kiện vận hành khác nhau (bao gồm các công nghệ tuabin gió khác nhau và các chế độ điều khiển VSC như GFM so với GFL). Thứ hai, thiết kế một bộ điều khiển tắt dần bổ sung thích ứng cho VSC có thể tự điều chỉnh trực tuyến dựa trên nhận dạng hệ thống thời gian thực hoặc phát hiện SSO để cung cấp tắt dần tối ưu trên một loạt các kịch bản

vận hành và tần số SSO.

- Nhiều tài liệu liên kết điều kiện lưới yếu với tính nhạy cảm SSO tăng lên hoặc các dao động rõ rệt hơn.¹¹ Lưới yếu có công suất ngắn mạch thấp hơn và trở kháng cao hơn. Trở kháng lưới cao hơn làm cho hệ thống nhạy cảm hơn với các tương tác giữa điều khiển bộ chuyển đổi và lưới. Các vòng điều khiển (như PLL trong các bộ chuyển đổi GFL) có thể hoạt động kém hoặc trở nên không ổn định trong lưới yếu, làm trầm trọng thêm SSO. Bối cảnh luận văn thạc sĩ (các trang trại gió ngoài khơi được kết nối qua cáp dài) vốn dĩ chỉ ra các điểm kết nối có khả năng yếu. Một bài báo nghiên cứu cụ thể có thể thực hiện phân tích so sánh toàn diện về tính dễ bị tổn thương của SSO và hiệu quả giảm thiểu đối với các chiến lược điều khiển VSC-HVDC khác nhau (ví dụ: GFL dựa trên PI cổ điển, GFL tiên tiến với PLL bền vững, các sơ đồ GFM khác nhau) khi kết nối các trang trại gió lớn với lưới AC cực yếu. Điều này sẽ liên quan đến việc định lượng biên độ ổn định và tính bền vững của các giải pháp tắt dần dưới các mức SCR và đặc tính trở kháng lưới khác nhau.
- **Bảng 6: Đề xuất Bài báo SCI 5:**
 - **Câu hỏi nghiên cứu:** Các chế độ SSO chủ đạo và đặc điểm của chúng là gì khi các trang trại gió quy mô lớn [Loại 3/Loại 4] được kết nối qua VSC-HVDC với lưới AC yếu? hiệu quả như thế nào trong việc tắt dần các SSO này trên một loạt các cường độ lưới yếu và mức sản xuất năng lượng gió?
 - **Phương pháp luận:** Mô hình hóa chi tiết trang trại gió (tổng hợp hoặc chi tiết), VSC-HVDC và lưới AC yếu. Phân tích dựa trên trở kháng và phân tích giá trị riêng để xác định các chế độ SSO. Thiết kế bộ điều khiển phát hiện và giảm thiểu SSO. Mô phỏng miền thời gian (PSCAD/EMTDC) và có khả năng xác nhận HIL.
 - **Đóng góp mới:** Phân tích SSO toàn diện cho một cấu hình cụ thể chưa được khám phá đầy đủ. Một chiến lược điều khiển tắt dần thích ứng mới hoặc một thiết kế GFM bền vững được tối ưu hóa để giảm thiểu SSO. Đánh giá so sánh các kỹ thuật giảm thiểu khác nhau trong các kịch bản lưới yếu được xác định rõ ràng.
 - **Tạp chí mục tiêu:** IEEE Transactions on Power Systems, IEEE Transactions on Energy Conversion, IEEE Transactions on Sustainable Energy, Renewable Energy, Wind Energy.

III. Mô Phỏng Nâng Cao, Xác Nhận Thực Nghiệm và Cấu Trúc Luận Án

- **A. Phương Pháp Luận Cho Mô Phỏng Nâng Cao và Xác Nhận Thực Nghiệm**

- **Mô Hình Hóa Độ Tin Cậy Cao:** Nhấn mạnh sự cần thiết của các mô hình chi tiết về bộ chuyển đổi VSC (bao gồm động học chuyển mạch, độ trễ phần cứng điều khiển), cáp DC, tương đương lưới AC (đặc biệt đối với lưới yếu) và các nguồn năng lượng tái tạo (động học tuabin gió, đặc tính PV mặt trời). Luận văn thạc sĩ¹ đã lưu ý các mô hình đơn giản hóa; công trình tiến sĩ phải nâng cao điều này.
- **Công Cụ Phần Mềm:** Tiếp tục sử dụng PSCAD/EMTDC (như trong¹) hoặc MATLAB/Simulink cho các mô phỏng động và quá độ là phù hợp. Các tài liệu¹⁰ sử dụng PSCAD/EMTDC. Các tài liệu⁵ sử dụng MATLAB/Simulink.
- **Đồng Mô Phỏng:** Đối với các tương tác phức tạp (ví dụ: điều khiển và truyền thông, Hướng nghiên cứu 2; hoặc tương tác thị trường, Hướng nghiên cứu 4), cần xem xét các nền tảng đồng mô phỏng (ví dụ: liên kết các trình mô phỏng hệ thống điện với các trình mô phỏng mạng truyền thông như NS-3/OMNeT++ hoặc các công cụ mô hình hóa kinh tế).
- **Thử Nghiệm Phần Cứng Trong Vòng Lặp (HIL):** Để xác nhận các thuật toán điều khiển và sơ đồ bảo vệ trong một môi trường gần với thực tế, mô phỏng HIL là vô giá.⁶ Điều này đặc biệt quan trọng để giảm thiểu rủi ro của các chiến lược điều khiển trước khi có khả năng triển khai trong thực tế. Tài liệu⁶ xác nhận POSMC bằng HIL dSPACE.
- **Xác Nhận Thực Nghiệm (Nếu Có Thể):** Việc tiếp cận các giàn thử nghiệm VSC-HVDC quy mô phòng thí nghiệm hoặc hợp tác với các đối tác công nghiệp để lấy dữ liệu dự án thí điểm sẽ nâng cao đáng kể tác động của luận án.
- Nhiều tài liệu đề cập đến HIL⁶ như một bước xác nhận quan trọng cho các hệ thống điều khiển và bảo vệ tiên tiến. Các mô phỏng thuần túy bằng phần mềm, mặc dù cần thiết, có thể không nắm bắt được tất cả các hạn chế phần cứng, hiệu ứng hệ điều hành thời gian thực hoặc động học cảm biến/cơ cấu chấp hành. Các thuật toán điều khiển tiên tiến (phi tuyến, dựa trên AI) có thể đòi hỏi nhiều tính toán và hiệu suất thời gian thực của chúng cần được xác minh. Các hệ thống bảo vệ yêu cầu thử nghiệm với các dấu hiệu sự cố thực tế và tương tác máy cắt. HIL cho phép thử nghiệm phần cứng và phần mềm bộ điều khiển thực tế với một hệ thống điện được mô phỏng theo thời gian thực, mang lại mức độ tin cậy cao hơn nhiều cho kết quả. Kế hoạch tiến sĩ nên kết hợp một cách chiến lược việc xác nhận HIL cho ít nhất một hoặc hai trong số các sơ đồ điều khiển hoặc bảo vệ chính được phát triển (ví dụ: bộ điều khiển phi tuyến mới từ Hướng nghiên cứu 1, hoặc bảo vệ phối hợp từ Hướng nghiên cứu 3, hoặc bộ điều khiển tắt dần SSO từ Hướng nghiên cứu 5). Điều này sẽ

tăng cường đáng kể tính liên quan thực tế và độ tin cậy của nghiên cứu.

- **B. Hướng Dẫn Về Cấu Trúc Luận Án Tiến Sĩ**

- **Cấu Trúc Tiêu Chuẩn:**

- Chương 1: Giới Thiệu (Động lực, Phát biểu Vấn đề, Mục tiêu Nghiên cứu, Đóng góp, Đề cương Luận án).
- Chương 2: Tổng Quan Tài Liệu (Tổng quan toàn diện về điều khiển VSC-HVDC, hệ thống MTDC và các lĩnh vực cụ thể liên quan đến các hướng nghiên cứu đã chọn, ví dụ: điều khiển phi tuyến, điều khiển phân tán, bảo vệ, OPF, SSO). Phần này sẽ mở rộng đáng kể tổng quan tài liệu của luận văn thạc sĩ.¹
- Chương 3 đến Chương 7: Mỗi chương dành riêng cho một trong năm Hướng Nghiên Cứu được trình bày chi tiết ở trên. Mỗi chương này về cơ bản sẽ là một bài báo nghiên cứu độc lập, bao gồm:
 - Giới thiệu cụ thể cho hướng nghiên cứu.
 - Phương pháp luận chi tiết và phát triển lý thuyết.
 - Mô hình hóa hệ thống và thiết lập mô phỏng.
 - Kết quả và thảo luận.
 - Kết luận cụ thể cho hướng nghiên cứu.
- Chương 8: Tổng Hợp và Kết Luận Chung (Tóm tắt các phát hiện chính từ tất cả các hướng nghiên cứu, nêu bật đóng góp tổng thể của luận án, thảo luận về những hạn chế).
- Chương 9: Các Hướng Nghiên Cứu Tương Lai (Xác định các hướng đi mới được mở ra bởi công trình tiến sĩ).
- Phụ Lục (Nếu cần, cho các dẫn xuất toán học chi tiết, tham số mô phỏng, v.v.).
- **Tính Gắn Kết:** Đảm bảo một mạch truyện rõ ràng kết nối năm hướng nghiên cứu, chứng minh cách chúng đóng góp chung vào một sự hiểu biết sâu sắc và rộng hơn về điều khiển và vận hành VSC-HVDC đa cụm tiên tiến. Các chương giới thiệu và kết luận là chìa khóa để thiết lập sự gắn kết này.

IV. Kết Luận và Lộ Trình Cho Nghiên Cứu Tiến Sĩ Có Tác Động Cao

- **A. Tóm Tắt Lộ Trình Nghiên Cứu Tiến Sĩ Đề Xuất**

- Nhấn mạnh lại rằng nghiên cứu tiến sĩ được đề xuất xây dựng trên nền tảng vững chắc của công trình thạc sĩ¹ bằng cách đi sâu vào các lý thuyết điều khiển tiên tiến, cơ chế phối hợp tinh vi, chiến lược phục hồi hệ thống toàn diện, quản lý năng lượng tối ưu và phân tích ổn định quan trọng (SSO).
- Nhấn mạnh rằng mỗi trong số năm hướng nghiên cứu được thiết kế để đi đầu

trong nghiên cứu hiện tại, giải quyết các thách thức đáng kể trong lĩnh vực VSC-HVDC và tích hợp năng lượng tái tạo.

- **B. Nhấn Mạnh Tính Mới, Đóng Góp và Tiềm Năng Cho Các Công Bố SCI**

- Nêu bật rằng việc hoàn thành thành công mỗi hướng nghiên cứu có tiềm năng cao để công bố trên các tạp chí SCI uy tín (như đã đề xuất trong Bảng 2-6).
- Tính mới nằm ở việc áp dụng/phát triển các kỹ thuật tiên tiến cho các vấn đề cụ thể, phức tạp trong hệ thống MTDC VSC-HVDC, thường liên quan đến các phương pháp tiếp cận lai hoặc giải quyết các khoảng trống chưa được đề cập đầy đủ trong tài liệu hiện có (ví dụ: các ứng dụng AI cụ thể, tối ưu hóa bảo vệ-FRT kết hợp, GFM bền vững cho SSO trong lưới rất yếu).
- Đóng góp tổng thể sẽ là một bước tiến đáng kể trong sự hiểu biết và các công cụ có sẵn để thiết kế, điều khiển và vận hành các lưới MTDC trong tương lai, giúp chúng hiệu quả hơn, đáng tin cậy hơn, có khả năng phục hồi cao hơn và có khả năng tích hợp lớn năng lượng tái tạo.

- **C. Khuyến Nghị Cuối Cùng Cho Nghiên Cứu Sinh Tiến Sĩ**

- **Phân Tích Lý Thuyết Nghiêm Ngặt:** Hỗ trợ tất cả các phương pháp điều khiển và phân tích được đề xuất bằng các dẫn xuất lý thuyết và chứng minh ổn định vững chắc (ví dụ: phân tích Lyapunov, lý thuyết trở kháng).
- **Nghiên Cứu Mô Phỏng Toàn Diện:** Thực hiện các mô phỏng sâu rộng trong một loạt các điều kiện vận hành, nhiễu loạn và biến đổi tham số để chứng minh tính bền vững và hiệu quả.
- **Phân Tích So Sánh:** So sánh các phương pháp mới với các kỹ thuật hiện đại hiện có (bao gồm cả những phương pháp từ luận văn thạc sĩ) để chứng minh rõ ràng những cải tiến.
- **Tập Trung Vào Tính Liên Quan Thực Tế:** Mặc dù chiều sâu lý thuyết là rất quan trọng, luôn xem xét khả năng triển khai thực tế và tác động tiềm năng của nghiên cứu đối với các hệ thống điện thực tế. Xác nhận HIL là một bước quan trọng ở đây.
- **Tổng Quan Tài Liệu Liên Tục:** Lĩnh vực này đang phát triển nhanh chóng; duy trì sự tương tác liên tục với các công bố mới nhất trên các tạp chí và hội nghị hàng đầu.
- **Nắm hướng nghiên cứu, mặc dù riêng biệt, đều liên kết với nhau trong chủ đề rộng lớn hơn về điều khiển MTDC VSC-HVDC.** Mỗi hướng cho phép chuyên sâu hóa trong một lĩnh vực phụ cụ thể (ví dụ: điều khiển phi tuyến, AI phân tán, bảo vệ, OPF, SSO). Tuy nhiên, các giải pháp được phát triển trong một hướng có thể cung cấp thông tin hoặc tương tác với các hướng khác (ví dụ: điều khiển bền vững từ Hướng nghiên cứu 1 có thể cải thiện FRT trong Hướng

nghiên cứu 3 hoặc tắt dần SSO trong Hướng nghiên cứu 5; phối hợp phân tán từ Hướng nghiên cứu 2 có thể được sử dụng cho OPF trong Hướng nghiên cứu 4). Sức mạnh của luận án sẽ không chỉ đến từ những đóng góp riêng lẻ của mỗi bài báo/hướng nghiên cứu mà còn từ khả năng tổng hợp chúng thành một sự hiểu biết toàn diện về hoạt động hệ thống MTDC tiên tiến. Nghiên cứu sinh nên cố gắng xác định và khám phá những mối liên kết này. Các chương kết luận của luận án nên thảo luận rõ ràng về cách các phần nghiên cứu khác nhau khớp với nhau để cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh hơn và có khả năng đề xuất các giải pháp hoặc khuôn khổ tích hợp tận dụng những phát hiện từ nhiều hướng. Điều này thể hiện một mức độ trưởng thành học thuật cao hơn.

Đề cương mở rộng này cung cấp một lộ trình thực chất cho nghiên cứu sinh tiến sĩ, tích hợp công trình thạc sĩ nền tảng với các hướng nghiên cứu tiên tiến được hỗ trợ bởi các tài liệu tham khảo đã cung cấp, và nêu bật các lĩnh vực cho những đóng góp mới và các công bố có tác động cao.

Nguồn trích dẫn

1. Thesis_Control of Multi-terminal VSC-HVDC systems.pdf
2. A robust intelligent nonlinear control for a VSC-based HVDC station - Przegląd Elektrotechniczny, truy cập vào tháng 5 29, 2025, <http://pe.org.pl/articles/2022/12/40.pdf>
3. (PDF) Sliding Mode Control of Three Levels Back-To-Back VSC-HVDC System Using Space Vector Modulation - ResearchGate, truy cập vào tháng 5 29, 2025, https://www.researchgate.net/publication/275406003_Sliding_Mode_Control_of_Three_Levels_Back-To-Back_VSC-HVDC_System_Using_Space_Vector_Modulation
4. Input-Output Linearization and Robust Sliding-Mode Controller for the VSC-HVDC Transmission Link | Request PDF - ResearchGate, truy cập vào tháng 5 29, 2025, https://www.researchgate.net/publication/224129469_Input-Output_Linearization_and_Robust_Sliding-Mode_Controller_for_the_VSC-HVDC_Transmission_Link
5. (PDF) A feedback linearization based control strategy for VSC ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025, https://www.researchgate.net/publication/262276770_A_feedback_linearization_based_control_strategy_for_VSC-HVDC_transmission_converters
6. pdfs.semanticscholar.org, truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://pdfs.semanticscholar.org/0261/e0f99acc9e6017272f8cfb93ea22081fc84a.pdf>
7. Optimal Power Flow in Renewable-Integrated Power Systems: A Comprehensive

- Review - ResearchGate, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/383059882_Optimal_Power_Flow_in_Renewable-Integrated_Power_Systems_A_Comprehensive_Review/fulltext/66bad84d8f7e1236bc53c65a/Optimal-Power-Flow-in-Renewable-Integrated-Power-Systems-A-Comprehensive-Review.pdf
8. Power System Flexibility: Modeling, Optimization and Mechanism ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://dokumen.pub/power-system-flexibility-modeling-optimization-and-mechanism-design-9811990743-9789811990748.html>
 9. Stability analysis and stabilization control of a grid ... - Frontiers, truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2024.1437287/full>
 10. Stability analysis and stabilization control of a grid-forming VSC-HVDC system, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/382959416_Stability_analysis_and_stabilization_control_of_a_grid-forming_VSC-HVDC_system
 11. (PDF) Analysis of Sub-Synchronous Oscillation of Virtual ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/375032006_Analysis_of_Sub-Synchronous_Oscillation_of_Virtual_Synchronous_Generator_and_Research_on_Suppression_Strategy_in_Weak_Grid
 12. Post-print version: Coordinated Frequency Control Using MT-HVDC Grids With Wind Power Plants, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
http://fdbianchi.github.io/FilePostprints/Journals/2016_IEEETSE_postprint.pdf
 13. Sub-Synchronous Interaction Damping Control for DFIG Wind ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025, https://www.researchgate.net/publication/281575379_Sub-Synchronous_Interaction_Damping_Control_for_DFIG_Wind_Turbines
 14. IEEE Transactions on Industry Applications (TIA) | PDF | Control Theory - Scribd, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
<https://www.scribd.com/document/826031812/IEEE-Transactions-on-Industry-Applications-TIA>
 15. Contents | IET Conference Proceedings 2020, 1, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
<https://digital-library.theiet.org/toc/icp/2020/1>
 16. 1-s2.0-S1364032122006232-main | PDF | Control Theory | Wind Power - Scribd, truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://www.scribd.com/document/859806066/1-s2-0-S1364032122006232-main>
 17. Integer and Fractional-Order Sliding Mode Control Schemes in Wind ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://www.mdpi.com/2504-3110/6/8/447>
 18. www.pp.bme.hu, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
<https://www.pp.bme.hu/eecs/article/download/22147/22322/197110>
 19. An Effective DC-Link Voltage Control Strategy for Grid-Connected ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://www.mdpi.com/1996-1073/15/8/2931>
 20. (PDF) An Effective DC-Link Voltage Control Strategy for Grid-Connected PMVG-

- Based Wind Energy Conversion System - ResearchGate, truy cập vào tháng 5 29, 2025, https://www.researchgate.net/publication/360006287_An_Effective_DC-Link_Voltage_Control_Strategy_for_Grid-Connected_PMSG-Based_Wind_Energy_Conversion_System
21. 750101 | PDF | Wind Power | Control Theory - Scribd, truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://www.scribd.com/document/838806534/750101>
 22. (PDF) Sliding mode control of wind energy conversion systems ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025, https://www.researchgate.net/publication/361712562_Sliding_mode_control_of_wind_energy_conversion_systems_Trends_and_applications
 23. Advanced Control of Grid-Connected Microgrids: Challenges, Advances and Trends, truy cập vào tháng 5 29, 2025, https://www.researchgate.net/publication/387778732_Advanced_Control_of_Grid-Connected_Microgrids_Challenges_Advances_and_Trends
 24. Multi-Area Distribution System State Estimation Using Decentralized ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3025>
 25. The Utilization of a TSR-MPPT-Based Backstepping Controller and Speed Estimator Across Varying Intensities of Wind Speed Turbulence | Elzein - ASCEE Publications, truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://www.pubs2.ascee.org/index.php/IJRCS/article/view/1793/0>
 26. Design, Modeling, and Simulation of A New Adaptive Backstepping Controller for Permanent Magnet Linear Synchronous Motor, truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://pubs2.ascee.org/index.php/IJRCS/article/download/1425/pdf>
 27. (PDF) Self-Tuning Backstepping Control with Kalman-like Filter for High-Precision Control of Automotive Electronic Throttle - ResearchGate, truy cập vào tháng 5 29, 2025, https://www.researchgate.net/publication/372152947_Self-Tuning_Backstepping_Control_with_Kalman-like_Filter_for_High-Precision_Control_of_Automotive_Electronic_Throttle
 28. Robust Control of a PMSG-Based Wind Turbine Generator Using Lyapunov Function, truy cập vào tháng 5 29, 2025, https://www.researchgate.net/publication/350201660_Robust_Control_of_a_PMSG-Based_Wind_Turbine_Generator_Using_Lyapunov_Function
 29. observer-based robust adaptive: Topics by Science.gov, truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://www.science.gov/topicpages/o/observer-based+robust+adaptive>
 30. pid-to-adrc-cited-in-1186-papers.docx, truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://mechatronics.ucmerced.edu/sites/mechatronics.ucmerced.edu/files/page/documents/pid-to-adrc-cited-in-1186-papers.docx>
 31. truy cập vào tháng 11, 1970, https://www.researchgate.net/publication/335718802_Adaptive_Backstepping_Control_of_VSC-HVDC_Systems_for_Performance_Enhancement_Using_Extreme_Learning_Machine_Compensator
 32. Applications of Power Electronics - MDPI, truy cập vào tháng 5 29, 2025,

https://mdpi-res.com/bookfiles/book/1368/Applications_of_Power_Electronics.pdf?v=1742522490

33. Digital Control Techniques Based on Voltage Source Inverters in ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://www.mdpi.com/2079-9292/7/2/18>
34. truy cập vào tháng 11, 1970, https://www.researchgate.net/publication/319911990_Robust_H-infinity_Control_of_VSC-HVDC_System_for_Performance_Enhancement_under_Grid_Uncertainties_and_Disturbances
35. truy cập vào tháng 11, 1970, https://www.researchgate.net/publication/354552919_Robust_Control_Strategies_for_VSC-HVDC_Transmission_Systems_A_Comprehensive_Review
36. truy cập vào tháng 11, 1970, https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/04/e3sconf_icge2021_03017/e3sconf_icge2021_03017.html
37. Sliding Mode Controllers in Energy Systems and Other Applications, truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://www.mdpi.com/1996-1073/16/3/1049>
38. Sliding mode control of wind energy conversion systems | PDF ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://www.scribd.com/document/865527447/Sliding-mode-control-of-wind-energy-conversion-systems>
39. Review on Control of DC Microgrids and Multiple Microgrid Clusters ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://www.scribd.com/document/840661661/Review-on-Control-of-DC-Microgrids-and-Multiple-Microgrid-Clusters>
40. Distributed Nonlinear Control With Event-Triggered Communication ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025, https://www.researchgate.net/publication/319574865_Distributed_Nonlinear_Control_With_Event-Triggered_Communication_to_Achieve_Current-Sharing_and_Voltage_Regulation_in_DC_Microgrids
41. truy cập vào tháng 11, 1970, https://www.researchgate.net/publication/332881299_Hierarchical_Control_of_Multi-Terminal_HVDC_Transmission_Systems
42. Distributed cooperative control for global power sharing ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025, https://www.researchgate.net/publication/386298161_Distributed_cooperative_control_for_global_power_sharing_management_of_interconnected_microgrids_in_flexible_multi-terminal_DC_connection_scheme
43. Distributed Adaptive Droop Control for DC Distribution Systems ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025, https://www.researchgate.net/publication/273395882_Distributed_Adaptive_Droop_Control_for_DC_Distribution_Systems
44. An Energy Imbalance Settlement Mechanism Considering Decision-Making Strategy of Retailers Under Renewable Portfolio Standard - National Digital

- Library of India (NDLI), truy cập vào tháng 5 29, 2025,
http://www.ndl.gov.in/re_document/doi/01e70b9ac8904c37a07d8567c0472aac
45. Parametric Study on the Adjustability of the Syngas Composition by ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://www.mdpi.com/1996-1073/14/2/399>
 46. ieeexplore.ieee.org, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8402580/>
 47. Decentralized Coordinated Voltage Control for VSC-HVDC Connected Wind Farms Based on ADMM | Request PDF - ResearchGate, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/325829625_Decentralized_Coordinated_Voltage_Control_for_VSC-HVDC_Connected_Wind_Farms_Based_on_ADMM
 48. Coordinated Design of Supplementary Controllers in VSC-HVDC Multi-Terminal Systems to Damp Electromechanical Oscillations | Request PDF - ResearchGate, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/342296403_Coordinated_Design_of_Supplementary_Controllers_in_VSC-HVDC_Multi-Terminal_Systems_to_Damp_Electromechanical_Oscillations
 49. Contents | IET Conference Proceedings 2023, 15, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
<https://digital-library.theiet.org/toc/icp/2023/15>
 50. truy cập vào tháng 11, 1970,
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9767788>
 51. Low Enthalpy Geothermal Resources for Local Sustainable ... - MDPI, truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://www.mdpi.com/1996-1073/13/19/5010>
 52. Review, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
https://www.jchemrev.com/article_118033_2771aaed2c143c7af18005d5c6e31e7a.pdf
 53. (PDF) VSC-HVDC system-based on model predictive control ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025, https://www.researchgate.net/publication/349567779_VSC-HVDC_system-based_on_model_predictive_control_integrated_with_offshore_wind_farms
 54. Possibilities of Uranium Deposit Kuriskova Mining and Its Influence ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://www.mdpi.com/1996-1073/13/16/4209>
 55. Fault Ride through Capability Augmentation of a DFIG-Based Wind Integrated VSC-HVDC System with Non-Superconducting Fault Current Limiter - ResearchGate, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/331365808_Fault_Ride_through_Capability_Augmentation_of_a_DFIG-Based_Wind_Integrated_VSC-HVDC_System_with_Non-Superconducting_Fault_Current_Limiter
 56. www.promotion-offshore.net, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
http://www.promotion-offshore.net/fileadmin/PDFs/D1.3_PROMOTioN_Deliverable_1.3_Synthesis_of_available_studies.pdf
 57. Deliverable 1.3: Synthesis of available studies on offshore meshed HVDC grids -

- DTU Inside, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
[https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/195896596/D1.3 PROMOTioN Deliverable 1.3 Synthesis of available studies.pdf](https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/195896596/D1.3_PROMOTioN_Deliverable_1.3_Synthesis_of_available_studies.pdf)
58. Phase Voltage-Oriented Control of a PMSG Wind Generator for ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://www.mdpi.com/1996-1073/13/21/5693>
59. Design and application of superconducting fault current limiter in a multiterminal HVDC system - SciSpace, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
<https://scispace.com/pdf/design-and-application-of-superconducting-fault-current-53dxww3x6r.pdf>
60. pdfs.semanticscholar.org, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
<https://pdfs.semanticscholar.org/0e20/7220269adc6a681ce64dd6cef3d3f28d7194.pdf>
61. Dynamic Characteristics and Successive Start-Up Control Strategy ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://www.mdpi.com/1996-1073/15/15/5428>
62. HVdc Circuit Breakers: Prospects and Challenges - MDPI, truy cập vào tháng 5 29, 2025, <https://www.mdpi.com/2076-3417/11/11/5047>
63. ieeexplore.ieee.org, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8680009>
64. Optimal Power Flow in Renewable-Integrated Power Systems: A Comprehensive Review, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
[https://www.researchgate.net/publication/383059882 Optimal Power Flow in Renewable-Integrated Power Systems A Comprehensive Review](https://www.researchgate.net/publication/383059882_Optimal_Power_Flow_in_Renewable-Integrated_Power_Systems_A_Comprehensive_Review)
65. (PDF) Hybrid AC/DC Transmission Expansion Planning Considering ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025,
[https://www.researchgate.net/publication/340804671 Hybrid ACDC Transmission Expansion Planning Considering HVAC to HVDC Conversion Under Renewable Penetration](https://www.researchgate.net/publication/340804671_Hybrid_ACDC_Transmission_Expansion_Planning_Considering_HVAC_to_HVDC_Conversion_Under_Renewable_Penetration)
66. truy cập vào tháng 11, 1970, <https://ieeexplore.ieee.org/document/8826190>
67. truy cập vào tháng 11, 1970, <https://ieeexplore.ieee.org/document/9407040>
68. truy cập vào tháng 11, 1970,
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9620018/>
69. Impact of Synchronous Condenser on Sub/Super-Synchronous ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025,
[https://www.researchgate.net/publication/343901158 Impact of Synchronous Condenser on SubSuper-Synchronous Oscillations in Wind Farms](https://www.researchgate.net/publication/343901158_Impact_of_Synchronous_Condenser_on_SubSuper-Synchronous_Oscillations_in_Wind_Farms)
70. (PDF) Impact of Synchronous Condensers' Ratings on Mitigating ..., truy cập vào tháng 5 29, 2025,
[https://www.researchgate.net/publication/379576522 Impact of Synchronous Condensers' Ratings on Mitigating Subsynchronous Oscillations in Wind Farms](https://www.researchgate.net/publication/379576522_Impact_of_Synchronous_Condensers'_Ratings_on_Mitigating_Subsynchronous_Oscillations_in_Wind_Farms)
71. truy cập vào tháng 11, 1970, <https://ieeexplore.ieee.org/document/8941477>
72. ieeexplore.ieee.org, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
<https://ieeexplore.ieee.org/document/9102578>

73. ieeexplore.ieee.org, truy cập vào tháng 5 29, 2025,
<https://ieeexplore.ieee.org/document/9806449>
74. truy cập vào tháng 1 1, 1970,
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7879144/>